



厦门理工学院-张凯瑜-

雷达机器人单目相机算法设计

一、技术背景概述

在 2024 赛季超级对抗赛的新规则中，雷达机器人的战略地位显著提升。目前开源的大部分雷达方案均需使用激光雷达，但我队并未有能实现这些算法的硬件设备，故在仅有的设备条件下，开发此雷达算法，实现极低成本的单目相机准确标定的雷达方案。

开源链接：https://gitee.com/Carryzhangzky/pfa_vision_radar/tree/master

青工会录像：<https://www.bilibili.com/video/BV1uJ4m137uh/>

官方宣传视频：<https://www.bilibili.com/video/BV1jD421g7ab/>

二、技术详细方案

算法

(1) 功能简介与 pipeline

1) 功能简介

- 精确识别敌方机器人的位置
- 雷达视野盲区内机器人的位置预测
- 最高同时标记四辆敌方机器人
- 自主发动双倍易伤

2) Pipeline

1. 标定计算

1.1. 选取地图与相机视图对应点

在比赛开始前，需对雷达进行标定，主要目的是计算赛场不同高度对应的透视变换矩阵，为后续机器人地图坐标的计算提供支持。如图 1 所示，雷达标定需要选择 3 组、每组 8 个不同高度的对应点，白色为地面高度（0m）、绿色为 R/梯型高地高度（0.4m）、蓝色为环形高地高度（0.6m）。选择对应点位时，优先选择相距远的、能够组成近似矩形的点，这样透视变换时计算更加准确。

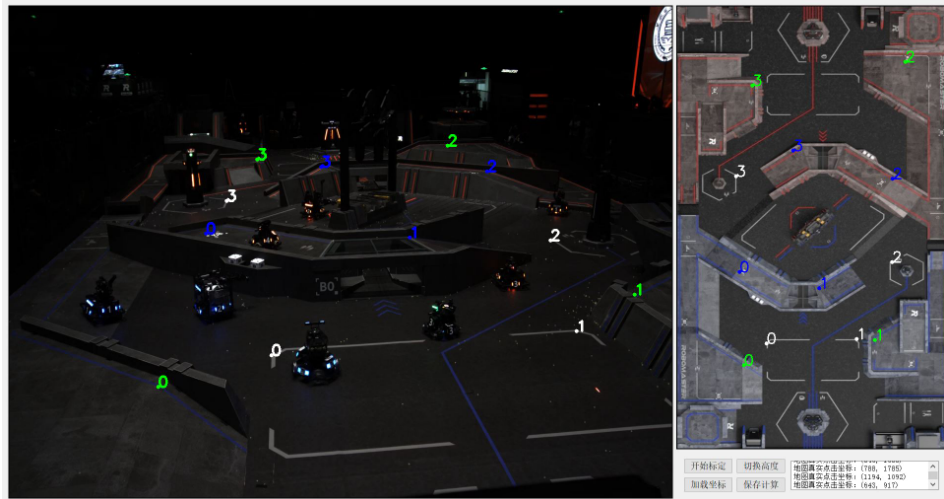


图 1 雷达标定 UI

1.2. 计算透视变换矩阵

通过标定的三组点、计算出不同高度的三个透视变换矩阵并保存。

2. 机器人相机画面坐标检测

2.1. 机器人识别

由于赛场画面太大、装甲板所占的画面比例太小，当今的神经网络模型识别如此小的目标的精确度不够，在加上赛场的灯光干扰严重，故需先识别机器人，降低赛场灯光干扰、辅助机器人 ID 的确定，将原本的单层神经网络识别的方案，改为双层神经网络识别方案。

2.2. 装甲板识别

将每个识别到的机器人 ROI 出来，进行第二层神经网络的识别，识别出该机器人对应的 ID。如图 2 所示为实际赛场环境双层神经网络识别效果，可以看到所有出现在画面内存活的机器人及其 ID 都被正确识别。



图 2 实际赛场环境识别效果

3. 机器人战场坐标计算

3.1. 计算地图坐标

由于战场各区域占地面积：地面>R/梯形高地>环形高地，故调用的透视变换矩阵顺序为：地面层--R/梯型高层--环形高层，调取画面坐标滤波器中的机器人坐标，将相机画面的坐标通过透视变换矩阵转换到地图图像坐标。

3.2. 地图落点区域判断

根据调用的透视变换矩阵，确定地图落点的正误，例如：当前调用地面层矩阵，但地图落点为环形高地，则此次计算错误，继续向高处套用高一层的矩阵；当前调用环形高层矩阵，地图落点为环形高地范围，则此次计算正确。

3.3. 战场坐标确定

落点判断正确的地图画面坐标将根据对应关系进行战场坐标转换，转换为裁判系统所需的单位 M，并加入机器人滤波器。

3.4. 视野盲区预测

由于赛场存在大量视野盲区：敌方环形高地后方、能量机关后方，但是处于这些盲区内的机器人往往需要被标记，例如想要击杀哨兵机器人，雷达标记后的易伤效果是十分重要的。于是基于裁判系统的反馈机制，便可实现盲区坐标预测。假设敌方哨兵机器人处于环形高地后方巡逻区内，如图 3 所示，只需两个坐标即可覆盖，结合当前信道的空余量，动态调整每个坐标的连续发送时间，可以更快的预测出敌方哨兵的真实坐标，并实现快速标记，如图 4 所示，敌方哨兵虽处于雷达视野盲区内，依旧能够被标记。

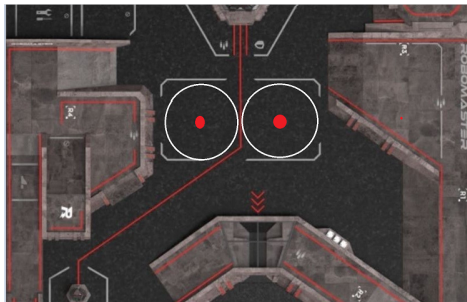


图 3 哨兵巡逻区盲区预测点位



图 4 盲区预测算法结果

4. 裁判系统通信

4.1. 动态规划信道

由于裁判系统的雷达通信频率为 10hz，如果发送超过 5 个机器人，会因为同一机器人两次发送间隔超过 0.5 秒，导致被判定为错误，连续标记进度会重新累加，故最多只允许同时发送 4 个机器人坐标并标记，于是需要动态调整信道以发送更重要的机器人，发送优先级如下：哨兵>英雄>步兵>工程。例如：某时刻需要同时发送哨兵、英雄、3 号步兵、4 号步兵、工程五台机器人，便不会发送工程的坐标，且每台机器人发送频率为 2.5hz；某时刻需同时发送哨兵、英雄、3 号步兵三台机器人，则会将他们全部发送出去，且每台机器人发送频率为 3.3hz。

4.2. 自主发动双倍易伤

由于规则限制，雷达需要自主判断赛场形势发动双倍易伤。故在拥有发动双倍易伤次数的条件下，设计了三种发动双倍易伤的条件，满足其一便会尝试发动：同时标记到除工程外的四台机器人、距上次发动双倍易伤时间超过 2 分钟、敌方哨兵连续掉血（友方正在击打哨兵中）。

(2) 算法核心原理阐述、公式推导

1) 双层神经网络识别

1. 神经网络框架

单层神经网络模型采用 YOLOv5-6.0 框架，分别训练两个用于识别机器人和装甲板的模型，先使用机器人模型推理，再使用装甲板模型推理，由两步神经网络识别组成双层神经网络识别。

2. 模型训练数据集

模型训练所用数据集主要由各个战队的雷达数据集开源、本校历年雷达内录视频、DJICOCO 数据集及官方比赛视频组成，通过脚本对部分数据集图片进行处理，如部分遮挡、添加噪声等处理，从而模拟战场上的场景遮挡及红外、小弹丸的干扰，如图 5 所示，提升模型的鲁棒性。



图 5 部分数据集示例

3. 加速模型推理

模型可通过 Opencvino (CPU) 或 TensorRT (NvidiaGPU) 进行半精度加速推理, 相比于直接使用原模型推理, 推理速度分别提升了 6 倍与 4 倍。

2) 坐标透视变换

1. 透视变换原理

透视变换是将图片投影到一个新的视平面, 也就是将一张图, 通过对应关系转换为另一张图。例如, 将相机捕获到的画面采用地面层透视变换矩阵变换后的的效果如图 6 所示, 将他和赛场地图对比, 便可以发现, 使用地面层透视变换矩阵计算出的图和地图地面高度对应位置是几乎完全重合的, 但是不同高度的对应位置是错误的, 这是透视变换的性质, 不同平面无法采用同一个透视变换矩阵, 这就是为什么标定三组点, 不同高度需要对应不同的透视变换矩阵进行计算。



图 6 转换后图像与地图对比

2. 坐标变换原理

由于实际比赛不需要将所有的图像点转换到地图上, 只需要将识别到的装甲板的坐标点进行透视变换到地图上即可, 故采用 Opencv 的 `perspectiveTransform()` 函数, 将输入点 (相机画面坐标) 的坐标通过透视变换矩阵转换为输出点 (地图坐标)。这里有个细节需要说明, 变换后的落点实际为透过这个点看到地面的位置, 如图 7

所示，如果直接使用装甲板中心（黄点）进行计算，落点会在机器人的后方，误差较大。故实际参与透视变换计算的点为装甲板下沿（红点），这样计算出的落点坐标基本为机器人的中心。

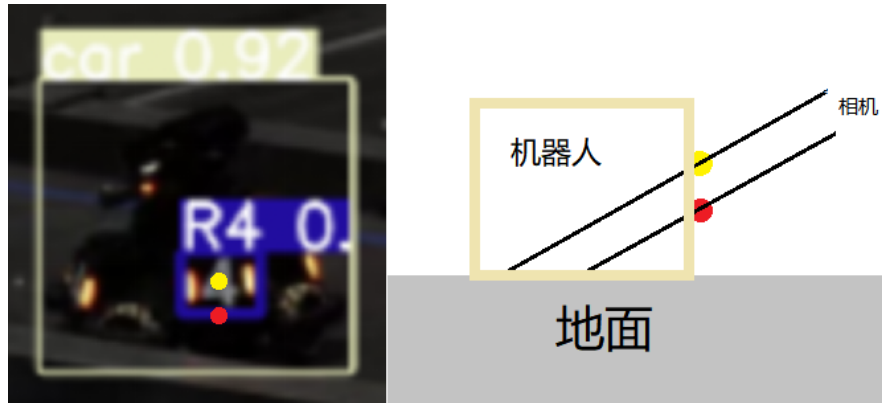


图 7 透视变换选取点位示意图

3) 落点区域判断

1. 区域掩码图

由于敌方机器人会处在战场不同高度的不同位置，需要用哪个高度的透视变换矩阵计算是能否精确定位的关键。于是设计了一张掩码图，如图 8 所示，不同落点区域对应不同颜色，地面--黑色，R/梯形高地--绿色、环形高地--蓝色。这里可以看到敌方环形高地后方、敌方补给区和无人机起飞坪的掩码被设置为蓝色，这是因为这些区域是地面层的盲区，地面层机器人不应该被计算到这些地方。

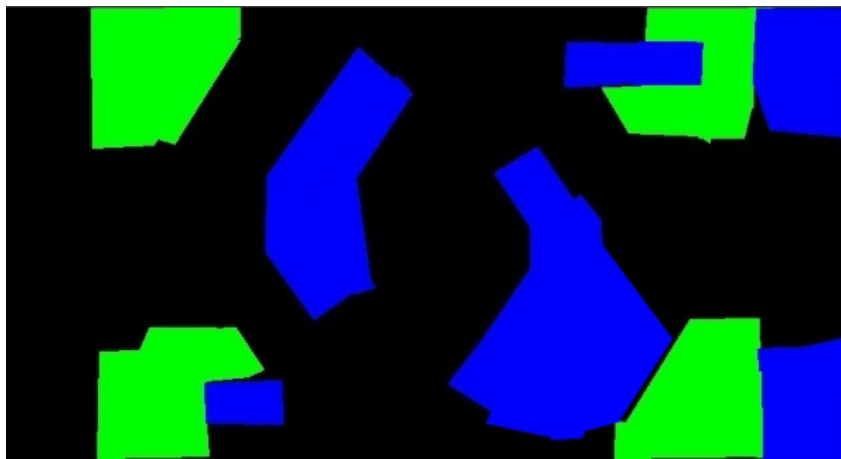


图 8 落点掩码图

2. 落点判断

通过上面的掩码图，判断实际落点和理论落点之间的颜色是否相同，便可以实现落点判断。例如：某个机器人处在环形高地上，由于算法会首先使用地面层的透视变换矩阵进行计算，此时通过掩码图获取转换后点的颜色为非黑色，此次落点错误，故继续向上套用 R/梯形高地层矩阵，结果为非绿色，此次落点依旧错误，直到使用环形高地层矩阵，结果为蓝色，实际与理论颜色相同，此次落点正确。



4) 机器人滤波器

1. 核心滤波算法

由于算法存在计算延时，数据传输存在链路延时，所以实际计算出的机器人坐标并不实时，此时需要进行运动预测。于是采用扩展卡尔曼滤波 EKF 作为滤波器的核心算法。

2. 异常点过滤

因为我们采用的是纯视觉方案，必然存在识别错误或者坐标透视变换错误的存在，此时的坐标会发生十分严重的偏移，如果直接加入 EKF 计算会导致很大的误差，故在 EKF 计算前，先判断待加入点坐标与滤波器内的预测点坐标均方差，超过阈值（5M）则判断为异常点，不加入 EKF 计算。

5) 裁判系统信道规划与盲区预测

1. 信道分配

由于裁判系统的频率限制，上文已经提到最多只支持同时发送四台机器人，故设计了一个长度 ≤ 4 的待发送队列，串口发送线程会实时从机器人滤波器中取出数据加入待发送队列并发送出去。

2. 盲区预测（未识别到的机器人）

若此时待发送队列的长度 < 4 ，即存在空余信道，便可进行盲区预测。盲区预测的原理：定时发送某个坐标，等待裁判系统的进度反馈，如果有反馈（进度值 ≥ 100 才会有反馈）则说明该点预测正确，持续发送该坐标，反之错误。如果该坐标错误，则切换另一个坐标继续上述过程。为了加快盲区预测的效率，需要动态调整每次连续发送单个预测坐标的时间，通过测试，单点预测时间（guess_time_limit）与当前信道占用数（send_count）的关系如图 9 所示。

```
guess_time_limit = send_count + 1.7 # 单位：秒
```

图 9 单点预测时间计算公式

(3) 算法性能、优缺点分析、优化方案

1) 算法性能

1. 雷达站功能性能

在 RMUC2024 南部区域赛中，单场最高**准确率 80.06%**（南部第一）、单场最长**标记时间 976.4 秒**（南部第二）、**准确标记总计数 50151**（南部第三），场均发动**双倍易伤次数 1.8 次**。

2. 推理性能

运算平台：GPU：RTX3060-laptop、CPU：Intel-i5-14400h，

推理速度：平均 FPS：80+（单图识别到的机器人越多，推理速度越慢）



2) 优缺点分析

1. 优点

- 精确度高：神经网络识别准确度高、机器人定位精度高
- 适配性好：适用于几乎所有单目相机、任意像素相机、任意焦距镜头
- 性价比极高：运算端采用个人 PC、传感器端仅有一个单目相机与一个三脚架

2. 缺点

- 标定速度慢：在赛前三分钟准备阶段，需要标定 24 个点，耗时长
- 推理速度不稳定：同时识别到过多机器人会导致推理速度的降低

3) 优化方案

1. 标定方案优化

在拥有相机内参的情况下，可以结合其他战队如中石油华东的单目相机方案，仅标定六个点进行重投影，能大大缩短准备阶段标定时间。

2. 神经网络推理方案优化

可采用异步推理的方案推理双层神经网络中的第二层，同时处理多个机器人 ID 的推理，加快推理速度，让推理速度更加稳定。

三、参考资料

1. 透视变换原理参考：

https://blog.csdn.net/m0_51653200/article/details/127361624

2. 辽宁科技大学 COD 战队雷达站方案开源：

<https://gitee.com/ustl-cod/cod-2024-radar>

3. 华南理工大学华南虎战队雷达站方案开源：

<https://bbs.robomaster.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22816>

4. 华南农业大学 SCAU 战队雷达站数据集开源：

https://github.com/SCAU-RM-NAV/RM2023_Radar_Dataset

5. DJI COCO 雷达站数据集开源：

<https://terra-1-g.djicdn.com/b2a076471c6c4b72b574a977334d3e05/resources/DJI%20ROCO.zip>

6. 神经网络框架 YOLOv5-6.0：

<https://github.com/ultralytics/yolov5>